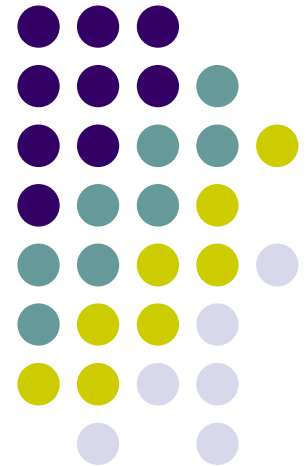
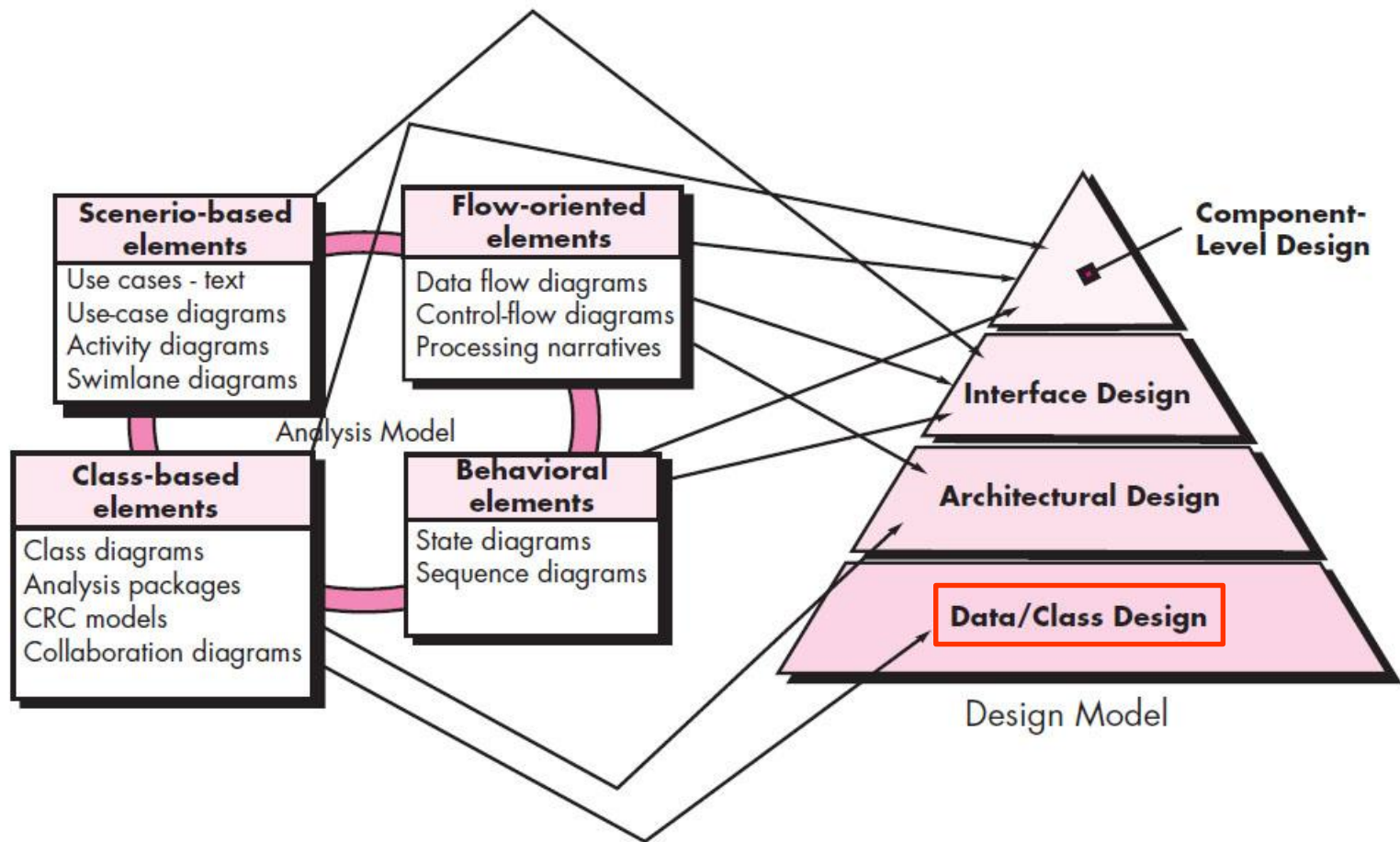


NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Phần II Quy trình phần mềm



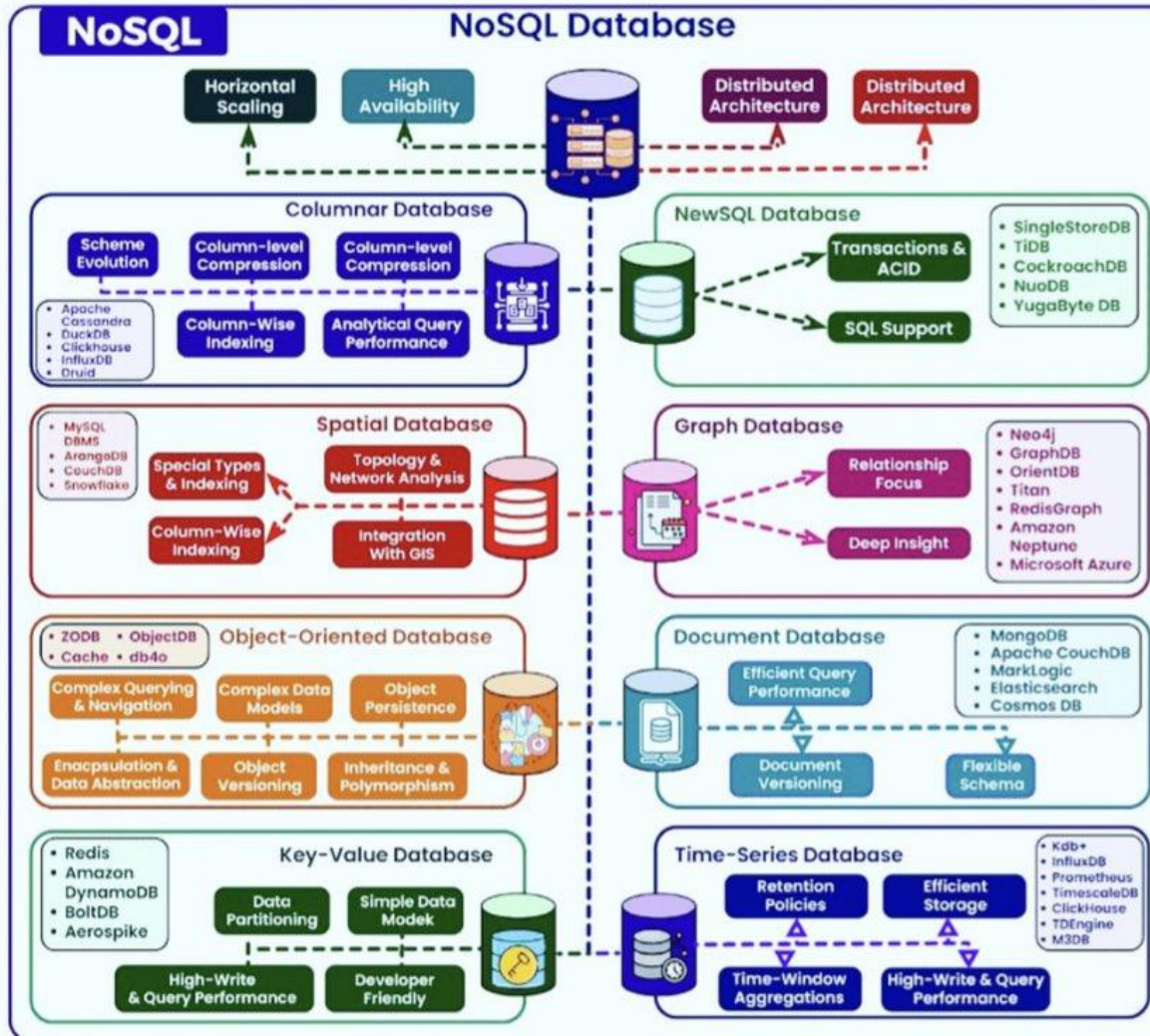
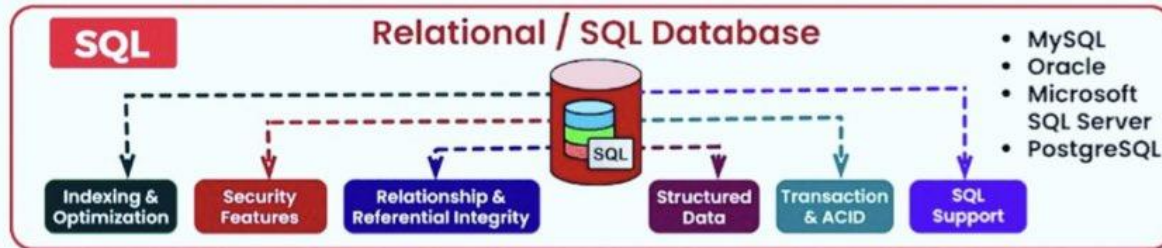
Nội dung



Thiết kế dữ liệu

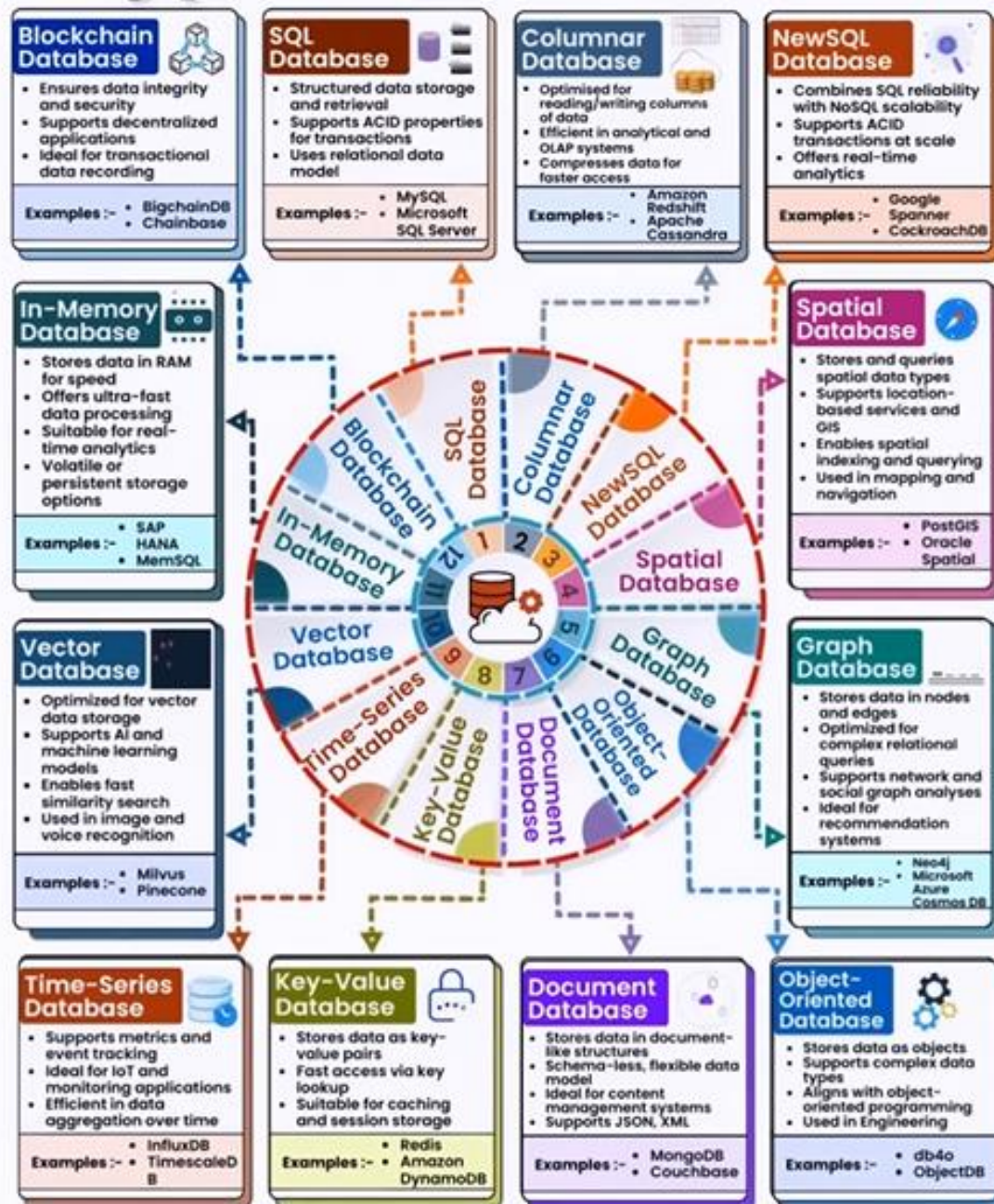
- Thiết kế dữ liệu chỉ định cấu trúc dữ liệu để triển khai phần mềm bằng cách chuyển đổi các đối tượng dữ liệu và mối quan hệ của chúng được xác định trong giai đoạn phân tích.
- Cơ sở dữ liệu

Types of Databases



<https://www.linkedin.com/pulse/choosing-right-type-db-important-different-types-paresh-nayak-i9shf>

Types of Databases



https://www.linkedin.com/posts/brijpandeyji_understanding-database-options-is-key-for-activity-7160957890193707009-Qiq2?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

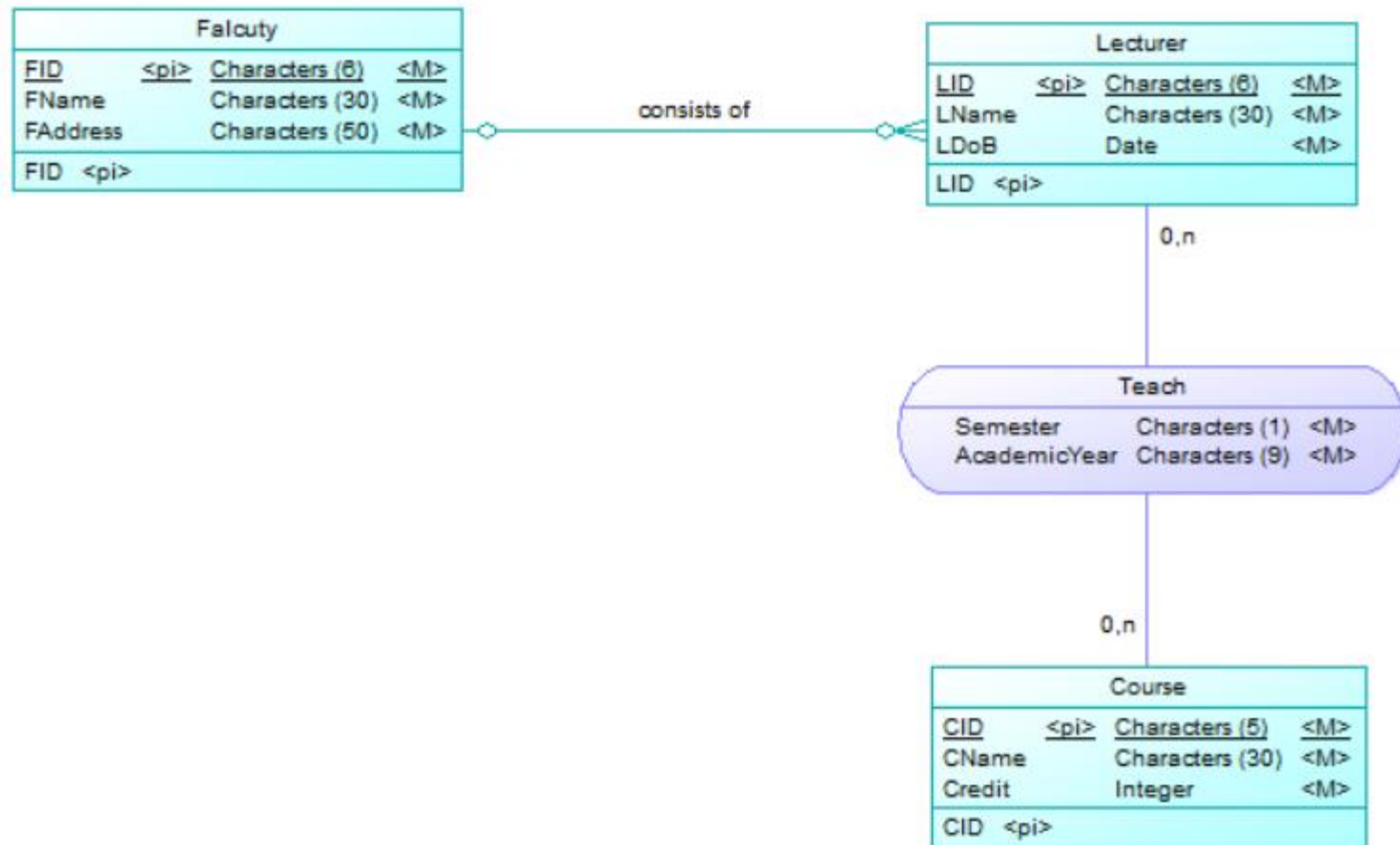
- **Các giai đoạn thiết kế cơ sở dữ liệu (Cơ sở dữ liệu quan hệ)**
 - **Thiết kế cơ sở dữ liệu khái niệm (Conceptual database design)** là xây dựng một (/nhiều) mô hình dữ liệu khái niệm (**conceptual data models**) về các yêu cầu dữ liệu của doanh nghiệp.
 - **Thiết kế cơ sở dữ liệu logic (Logical database design)** dẫn đến việc tạo ra một mô hình dữ liệu logic (**logical data model**) của bộ phận doanh nghiệp mà chúng ta quan tâm đến việc lập mô hình. Mô hình dữ liệu khái niệm được tạo ở giai đoạn trước được tinh chỉnh và ánh xạ vào mô hình dữ liệu logic.
 - **Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý (Physical database design)**. Mục đích chính của nó là mô tả cách mà ta dự định triển khai thực tế (vật lý) thiết kế cơ sở dữ liệu logic. Nó tạo ra một mô tả về việc triển khai cơ sở dữ liệu trên bộ lưu trữ thứ cấp; nó mô tả các mối quan hệ cơ sở, tổ chức tập tin và chỉ mục được sử dụng để đạt được quyền truy cập hiệu quả vào dữ liệu cũng như mọi ràng buộc về tính toàn vẹn và biện pháp bảo mật liên quan.

- **Mô hình dữ liệu khái niệm** bao gồm: các loại thực thể; các loại mối quan hệ; các thuộc tính và miền thuộc tính; khóa chính và khóa thay thế; ràng buộc toàn vẹn.
- *Các bước xây dựng mô hình dữ liệu khái niệm*
 - Xác định các loại thực thể
 - Xác định các loại mối quan hệ
 - Xác định và liên kết các thuộc tính với các loại thực thể hoặc mối quan hệ
 - Xác định miền thuộc tính
 - Xác định các thuộc tính khóa như chính, thay thế
 - Xem xét việc sử dụng các khái niệm mô hình hóa nâng cao (bước tùy chọn)
 - Kiểm tra sự dư thừa trong mô hình
 - Xác thực mô hình dữ liệu khái niệm đối với các giao dịch của người dùng
 - Xem lại mô hình dữ liệu khái niệm với người dùng

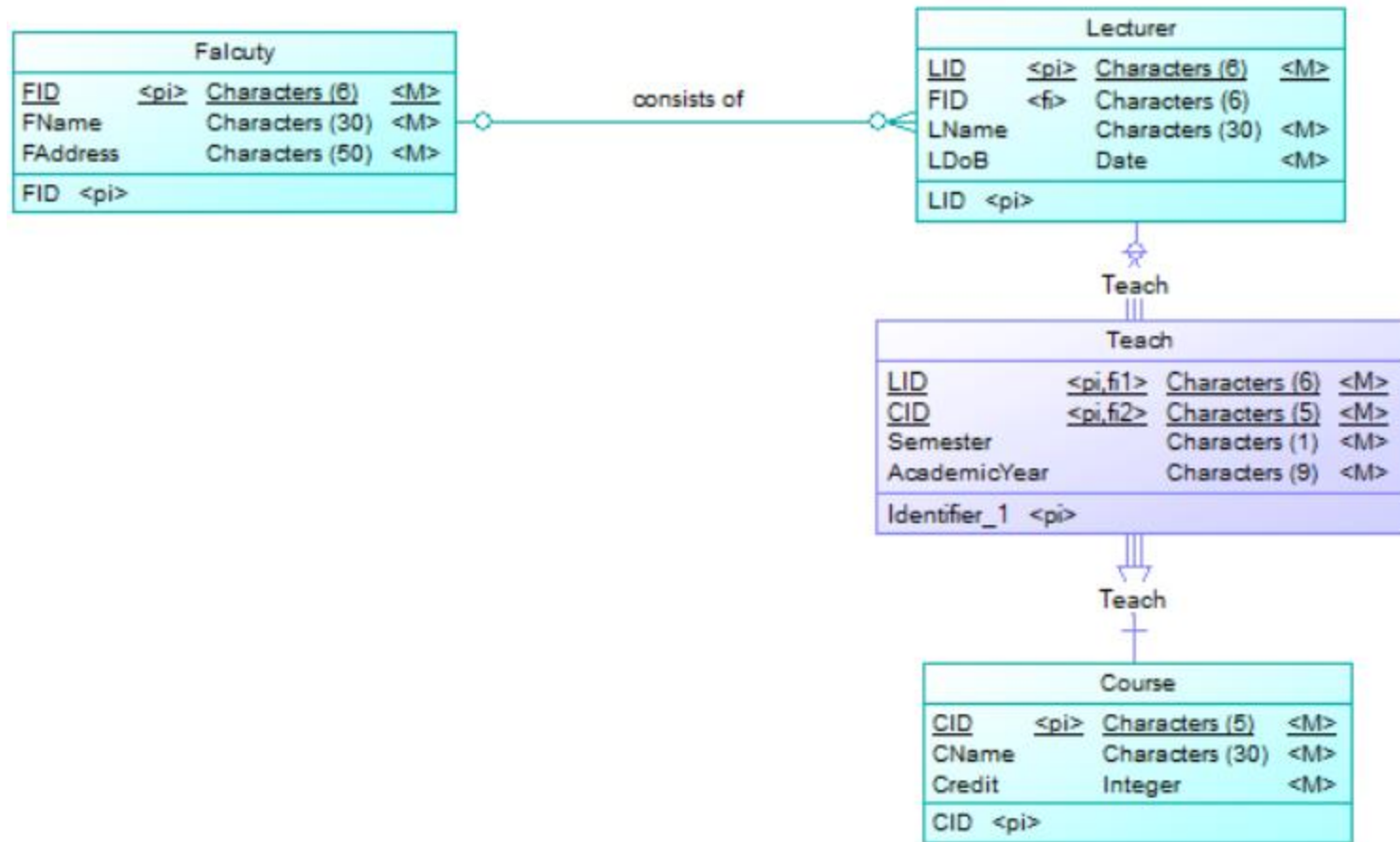
- Xây dựng **mô hình dữ liệu logic**: để chuyển mô hình dữ liệu khái niệm thành mô hình dữ liệu logic, sau đó xác thực mô hình này để kiểm tra xem nó có đúng về mặt cấu trúc và có thể hỗ trợ các giao dịch được yêu cầu hay không.
- *Các bước xây dựng mô hình dữ liệu logic*
 - Dẫn xuất ra các quan hệ cho mô hình dữ liệu logic
 - Xác thực các mối quan hệ bằng cách sử dụng chuẩn hóa
 - Xác thực mối quan hệ với các giao dịch của người dùng
 - Kiểm tra các ràng buộc toàn vẹn
 - Xem lại mô hình dữ liệu logic với người dùng
 - Hợp nhất các mô hình dữ liệu logic vào mô hình dữ liệu chung (bước tùy chọn)
 - Kiểm tra cho sự phát triển tăng trưởng trong tương lai

- *Các bước của phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý*
 - Dịch/Chuyển mô hình dữ liệu logic cho DBMS mục tiêu
 - Thiết kế các quan hệ cơ sở
 - Thiết kế biểu diễn dữ liệu dẫn xuất
 - Thiết kế các ràng buộc chung
 - Thiết kế tổ chức tập tin và chỉ mục
 - Phân tích giao dịch
 - Chọn tổ chức tập tin
 - Chọn chỉ mục
 - Ước tính yêu cầu về dung lượng ổ đĩa
 - Thiết kế chế độ xem của người dùng
 - Thiết kế cơ chế bảo mật
 - Xem xét việc áp dụng sự dư thừa có kiểm soát
 - Giám sát và điều chỉnh hệ thống vận hành

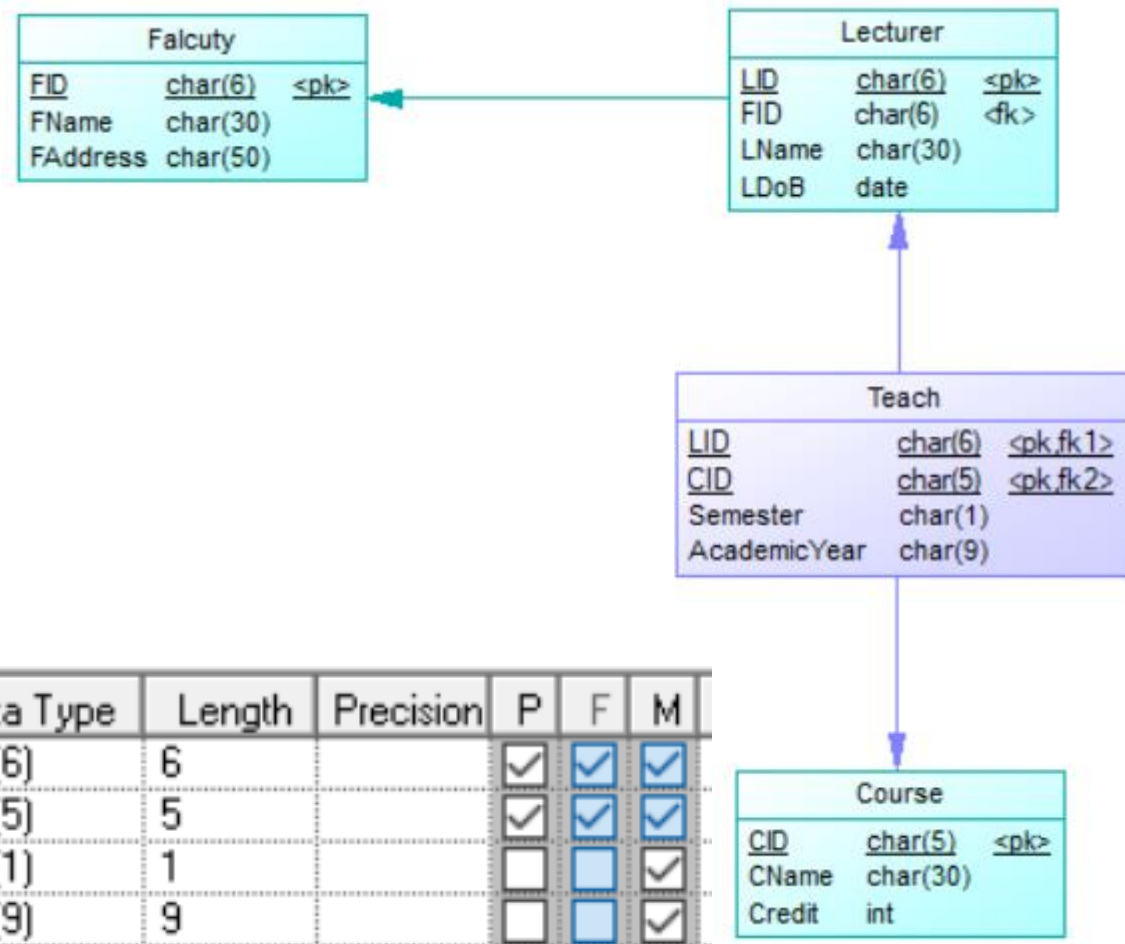
Thiết kế dữ liệu – Ví dụ



Thiết kế dữ liệu – Ví dụ



Thiết kế dữ liệu – Ví dụ



Name	Code	Data Type	Length	Precision	P	F	M
LID	LID	char(6)	6		☒	☒	☒
CID	CID	char(5)	5		☒	☒	☒
Semester	SEMESTER	char(1)	1		☐	☐	☒
AcademicYear	ACADEMICYEA	char(9)	9		☐	☐	☒

Tài liệu tham khảo

Thomas Connolly and Carolyn Begg, *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management* - 6th edition, Pearson Education Limited, 2015.

Q&A